Uždavinių lapas 25

Susitarimai yra tokie pat kaip 25-oje paskaitoje: $c(u)c(v)+c(v)c(u) = 2q(u,v)$, $q(e_i, f_j) = \frac{1}{2}\delta_{ij}$, be to, $S^+ = L(\omega_n)$ ir $S^- = L(\omega_{n-1})$ tipe D, kai $n \geq 3$. Uždaviniai 25.1–25.3 lavina įgūdžius. Uždaviniuose 25.4–25.5 atkursime įrodymų žingsnius. Uždaviniuose 25.6–25.7 metodus pritaikysime naujiems atvejams.

Uždavinys 25.1 (Tipo B_2 spinorinis kvadratas). Tegul $V = \mathbb{C}^5$, o S yra tipo B_2 keturių dimensijų spinorinis modulis. Fundamentalieji svoriai yra $\omega_1 = \varepsilon_1$ ir $\omega_2 = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$.

(i) Išvardykite sandaugos $S \otimes S$ svorius su kartotinumais.

(ii) Aukščiausiaisiais svoriais ir Veilio dimensijos formule įrodykite izomorfizmą $S \otimes S \cong \mathbb{C} \oplus V \oplus \Lambda^2 V$. Čia dimensijos tenkina $16 = 1 + 5 + 10$.

(iii) Pažymėkime $\chi = \operatorname{ch} M$ ir apibrėžkime $\psi^2(e^\mu) = e^{2\mu}$. Naudodamiesi formulėmis

$$\operatorname{ch} \operatorname{Sym}^2 M = \frac{1}{2}(\chi^2 + \psi^2\chi),$$
$$\operatorname{ch} \Lambda^2 M = \frac{1}{2}(\chi^2 - \psi^2\chi),$$

išskaidykite $\operatorname{Sym}^2 S$ ir $\Lambda^2 S$. Kokią invariantinę formą turi modulis S?

Uždavinys 25.2 (Tipas D_3, palygintas su $\mathfrak{sl}_4$). Pusiau spinoriniai algebros $\mathfrak{so}_6$ moduliai 24-oje paskaitoje buvo sutapatinti su $\mathbb{C}^4$ ir $(\mathbb{C}^4)^*$ per izomorfizmą $\mathfrak{so}_6 \cong \mathfrak{sl}_4$. Jei reikia, šį izomorfizmą sukomponuokite su atvaizdavimu $X \mapsto -X^\mathsf{T}$, kad būtų $S^+ \leftrightarrow \mathbb{C}^4$.

(i) Užrašykite tris tipo D_3 chiralumo taisykles ir jų dimensijas.

(ii) Palyginkite su $\mathbb{C}^4 \otimes \mathbb{C}^4$ ir $\mathbb{C}^4 \otimes (\mathbb{C}^4)^*$ ir sutapatinkite V, $\Lambda^2 V$ ir $L(2\omega_3)$ kaip $\mathfrak{sl}_4$-modulius.

(iii) Paaiškinkite, kodėl modulis S^+ yra erdvės ΛW nelyginio laipsnio dalis ir kodėl jis nėra savidualus, nors V yra savidualus.

Uždavinys 25.3 (Klifordo matricos, kai dimensija yra lygi dviem). Tegul $n = 1$. Tada $V = \operatorname{span}(e_1, f_1)$, o modulis $S = \Lambda(\mathbb{C}e_1)$ turi surikiuotą bazę $(1, e_1)$. Pažymėkime $u_1 = e_1 + f_1$ ir $u_2 = i(e_1 - f_1)$. Simboliu $D(X)$ žymėkime operatoriaus $\rho(X)$ matricą šioje bazėje. Matricos stulpeliai yra bazinių vektorių vaizdai.

(i) Raskite matricas $D(\gamma_1)$, $D(\gamma_2)$ ir $D(\gamma_1\gamma_2)$.

(ii) Patikrinkite, kad elementai $1, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_1\gamma_2$ duoda pėdsako atžvilgiu ortogonalią erdvės $M_2(\mathbb{C})$ bazę.

(iii) Raskite skaičių λ, kuriam $\Gamma = \lambda\gamma_1\gamma_2$.

(iv) Įrodykite, kad $A_{u_1u_2} = -iH_1$, ir patikrinkite lygybę $\sigma(A_{u_1u_2}) = -i\sigma(H_1)$ erdvėje S.

Uždavinys 25.4 (Tūrio elementas). Ortonormuotai bazei pažymėkime $\Omega = \gamma_1 \cdots \gamma_N$.

(i) Įrodykite, kad $\Omega^2 = (-1)^{N(N-1)/2}$.

(ii) Kai $N = 2n + 1$, įrodykite, kad Ω priklauso algebros $\operatorname{Cl}(V)$ centrui ir kad $\rho(\Omega)$ yra skaliaras μ, tenkinantis $\mu^2 = (-1)^n$. Iš to išveskite, kad $\rho(\operatorname{Cl}(V)) = \rho(\operatorname{Cl}^0)$.

(iii) Kai $N = 2n$, išveskite, kad $\Gamma = \pm i^n\Omega$. Įrodykite, kad sukeitus u_1 ir u_2 vietomis, elemento Ω ženklas pasikeičia, ir paaiškinkite, kokią tai turi įtaką poerdvių $\Lambda^n_\pm V$ žymėjimui.

Uždavinys 25.5 (Tipas D_5 ir dualumas). Tegul $n = 5$. Tada $\dim S^{\pm} = 16$ ir $V = \mathbb{C}^{10}$.

(i) Užrašykite tris chiralumo taisykles ir patikrinkite dimensijas. Raskite $\dim L(2\omega_5)$.

(ii) Įrodykite, kad modulis S^+ neturi nenulinės invariantinės bitiesinės formos, tačiau egzistuoja nenulinis invariantinis poravimas $S^+ \times S^- \to \mathbb{C}$.

(iii) Klifordo daugyba duoda ekvivariantinį atvaizdavimą $V \to \mathrm{Hom}(S^-, S^+)$. Kuriame tenzoriniame kvadrate yra ši modulio V kopija?

Uždavinys 25.6 (Trialumo skaičiavimai). Dirbkime tipe D_4 su 25-osios paskaitos žymėjimais.

(i) Pasirinkite perstatymą π, kuriam $\pi(4) = 1$, $\pi(3) = 4$, $\pi(1) = 3$. Išveskite $8_v \otimes 8_s \cong 8_c \oplus L(\omega_1 + \omega_4)$ iš $8_s \otimes 8_c \cong 8_v \oplus 56_v$.

(ii) Veilio dimensijos formule apskaičiuokite $\dim L(\omega_1 + \omega_4)$.

(iii) Įrodykite, kad atvaizdavimas, apibrėžtas formule $m(v \otimes \psi) = \rho(c(v))\psi$, yra siurjektyvus ekvivariantinis atvaizdavimas $8_v \otimes 8_s \to 8_c$.

Uždavinys 25.7 (Įrodymas charakteriais tipui B_n). Tegul $N = 2n + 1$ ir $x_i = e^{\varepsilon_i}$.

(i) Įrodykite, kad $\mathrm{ch}(S \otimes S) = \prod_{i=1}^{n}(x_i + 2 + x_i^{-1})$.

(ii) Įrodykite, kad $\sum_k t^k \,\mathrm{ch}\,\Lambda^k V = (1+t)\prod_{i=1}^{n}(1 + tx_i)(1 + tx_i^{-1})$.

(iii) Išveskite $S \otimes S \cong \bigoplus_{k=0}^{n} \Lambda^k V$ nesiremdami erdvės $\mathrm{End}(S)$ Klifordo skaidymu, bet naudodamiesi izomorfizmu $\Lambda^k V \cong \Lambda^{N-k} V$.